

2026H2中国半导体制造展望

来源leslie

时间已经来到2026年下半年，年初我们发布了中国半导体产业的26年展望，整体而言还是跟年初预判的差不多，现在我们针对2026下半年的中国半导体产业做一个全面的盘点与未来展望。

2026年1月至今，外媒或者海外投行对中国半导体产业多有预测，从年初的FT报导中国先进制程明年突破10万片，未来三四年甚至高达20万片，或者路透的针对EUV的曼哈顿计划，或者先进制程产能预测，还有各大投行对中国存储产能的未来扩产预测。

这些报导，笔者在知识星球都有澄清，首先外媒的报导基本属实，但多是口径问题，比如他们报导的先进制程是14nm~7nm，而国内读者或小作文或自动归类为7nm，这里因为统计口径的差异，会有非常大的区别。

国产光刻机不论是DUV还是EUV，必然都是在推进中，但是半导体设备被飞大家理解的攻关完成就能上线生产，这里需要太多阶段，同样是定义口径的不同，媒体会把alpha，beta机当成可以in-line的量产设备，但事实上是中间还有不少过程，更多小作文把通过认证，当成快要量产的指标，殊不知这里还有很多定义，是通过哪里的认证，诸如国家专项或者科技部验收认证，那跟可以上线还有非常长的时间，通过fab认证可能好一点，但是到底是beta阶段还是off-line阶段，可能距离最终要能in-line的阶段也还有不少时间。

所以光刻机定义太多，媒体又没人搞得清楚这些定义，加上小作文渲染，从5年前每年都爆出duv，但至今为止没有任何可in-line设备。

国产存储行业由于两存准备上市也成为热点，甚至在存储大周期的背景，成为全球瞩目的焦点，全世界紧盯中国存储大厂的动态。

但要知道半导体得扩产不是说扩就能扩，尤其是在被美国强力限制的我国半导体行业，这一个基本产业逻辑要搞明白。

笔者这两年因为需要写产业讯息，但相关讯息又属于敏感甚至管制的，所以这三年来，笔者也一直刻意避免与产业内部人士接触，与产业的老朋友见面就单纯吃饭喝酒，不会聊企业内部的事。

因为我属于媒体，我去打听敏感消息并写出来是违法的，所以这几年我完全不打听，就凭借我之前从产业理解的情况，自己逐年整理资料，不断统计更新，建立自己的模型，讯息来源还是中外媒体以及许多小作文，这些小作文有真的成分有假的成分，作为一个业内人士，我很好去解读真假，并纳入有用讯息作为资料，不断去芜存菁去统计更新。

很多东西短期看不明白，但是时间一拉长，很多问题又迎刃而解，所以长时间不断去芜存菁非常有用，这一切根本不需要以身试法去打探消息，我要写相关文章一定只能靠专业去推测，靠专业去推测的东西，我们自然可以发表，毕竟他就是一个分析与推测。

笔者应该是唯一可以无限接近目前晶圆厂真实产能数据的模型，这是有许多子模型不断反覆验证以及数年如一日，不断解读各路讯息，不断去芜存菁，不断多方验证得到的产能数据，最重要的是完全跟企业的财报数据或者国产芯片销售数据相吻合，必须跟实际情况问何才有可能真相。

所以笔者的中国先进制程产能数据，我很自信地说是整个市场最准确的，没有之一。

因为回看各家历史报导，比如大摩2024年预计中芯国际7nm产能，2025年达到5万片，其他各大海外投行也差不多这数字，有些还有更高的。

从现在回看，5万片每年至少60亿美金收入，从24年到现在中芯收入都没增加60亿，更何况还也大量其他制程产能加入，如果7nm能增加到5万片的水平，那中芯国际至少是150亿美元的总营收，但即便2026年中芯的总收入也大概才到115亿左右。

从业绩测算就能清楚，所有外资投行对中国7nm产能的测算就没有对过，但这事没法证伪，是一个谜，所以大家都是不了了之，而且这两年中芯国际股价大涨，到底有多少7nm产能几乎没有人去深究。

而这几年笔者每一年都会公布国内的7nm产能数据，基本上跟相关企业的收入与整个市面上出现了多少7nm芯片是相吻合的。

中国7nm先进制程

要解开国内先进制程到底有多少的谜团只能从公开消息跟既有数据去抽丝剥茧，这对一个从事半导体建厂与产能规划的多年的笔者实在不是啥难事。

首先我们根据中芯国际公布的各fab数据，先把统计出来。如下图

SMIC各厂产能与对应营收					规划产能	move in/k	实际产能 /k	8 “约当量	asp/k/usd	100%稼动率 满产营收
上海	中芯上海	S1	8"	350~90nm	120k	120	120	120	0.5	60
		Fab 8	12"	65~90nm	100k	100	100	225	1.3	130
	中芯南方	SN1	12"	14~7nm	35k	35	35	78.75	8.5	297.5
		SN2	12"	14~7nm	35k	35k (28~14nm)	10	22.5	10.5	105
	中芯东方	Fab 9	12"	28nm	100k	40	0	0	2.5	0
深圳	中芯深圳	Fab 15	8"	350~130nm	67k	67	67	67	0.5	33.5
		Fab 16	12"	28~14nm	40k	40	20	45	3.25	65
天津	中芯天津	Fab 7	8 “	350~90nm	180k	180	180	180	0.5	90
	西青		12 ”	90~28nm	100k	40	0	0	1.5	0
北京	中芯北京	B1 (4+6)	12"	110~55nm	60k	60	60	135	0.8	48
	中芯北方	B2	12 “	65 ~ 24nm	80k	80	80	180	2.3	184
	中芯京城	B3	12 ”	28 ~ 12nm	100k	60	0	0	3.5	0
					8寸总产能/kwpm			1,053	满产营收 /月/M	1,013
					1Q26官方公布产能/kwpm			1,078	满产营收 /年/M	12,156

我们把中芯国际上海，北京，深圳，天津每一座fab的产能与制程节点，根据公开讯息全部统计出来获得上面的表格。

大家要知道fab的规划产能与实际产能一般会有出入，尤其是新厂，可能分好几个阶段去建设产能，并非规划多少很快就能达到满产。

这部分我们根据所有新旧厂的时间，去做一个大概的推测，在这之中我们会发现一个问题，把中芯国际所有工厂的规划产能全部摊开，是一个非常大的数字，高达约产能182万片的8寸约当量。

而中芯国际1Q26公布的产能数据为107万片的8寸约当量。

当然这之中会有不少正在建的工厂，有产能规划但还在建设中。

可是根据中芯国际官方或者国内权威新闻，中芯国际在2021年宣布建设中芯京城，2022年宣布建设中芯深圳以及临港的中芯东方，23年初宣布最后一座晶圆厂天津西青之后就没有宣布在建任何新工厂。

2024年唯一的新厂是中芯南方的SN2我们可以称为南方的二期，之后就没有再见任何一座工厂，直到现在的2026年。

而中芯京城（100k），中芯深圳（40k），中芯东方(100k)，天津西青(100k)这批从2021年到2022年开始兴建的晶圆厂，总产能340k，也就是765k的8寸约当量产能，按照时间应该在202-2025年会陆续开出产能。

在加上中芯南方SN2的35k（78k8寸约当量），中芯国际这几年的新工厂总规划在 $340+78=418$ k的8寸产能，正常来说会在未来数年不断开出。

这些fab的规划与进度几乎都是公开的，大家都可上网查得到。

让我们从另外一组数据来兜一下，中芯国际官方公布的产能数据是2022年末71.4万片，2023年末80.6万片，2024年末为94.8万片，增加14.2万片，2025年末为105.9万片，增加11.1万片。以上官方数据均为8寸约当量。

也就是说2022年末到2025年末，中芯国际的实际产能是从71.4万增加到105.9万片，三年增加了34.5k的8寸产能，与上述新厂规划的总产能418k有很大差距。

与之对应的还有一组数据，那就是2023年中芯国际的资本支出为76.3亿美元，2024为76.7亿美元，2025年为84亿美元。三年总共支出237亿美元。

上述工厂规划的12寸产能，主要集中在45nm/28nm以及14nm，我们以28为平均数，以就是每万片资本支出在10亿美元左右。

以2023-2025总共投入的237亿来算，大约要增加23万片的12寸产能，换算中芯国际官方的8寸约当量为52万片，但是实际上从中芯国际的财报中，我们只得到34.5万片的新增产能。

也就是说2023-2025这三年，中芯国际投入237亿的资本支出，增加了34.5万片8寸产能/2.25=15.3万片， $237\text{亿}/15.3\text{万片}=15.5\text{亿}$ 每万片的投资额。

15.5亿美元每万片的投资额大约是14/12nm的水平，而14/12nm每片价格在6千美元左右。

这里又能从另一组数据去验证，那就是营收，花了237亿新增15.3万片，这是14/12nm的水平，14/12nm每片6k，理论上每月增加15.3万片 $\times 6\text{k}=9.2\text{亿美元}$ 的每月新增收入，一年就是要新增110亿美元。

而中芯国际2022年的总收入为72亿美元，2025年为93.3亿，花了237亿美元，营收应该增加110亿美元结果只增加21亿。

这里面可能当然会有稼动率的影响，有可能产能事建了那么多，但稼动率低造成这样的现象，但根据官方数据2025全年稼动率高达93.5%，也就是接近满产。

这样一来我们就很容易计算了，三年花了237亿美元，增加了15.3万片12寸产能（34.5万8寸），创造了21亿美元的新增营收，稼动率93.5%。

我们用237亿三年总的投入计算出应该创造110亿美元的收入增长，结果只有增加21亿的收入增长来看，中芯国际的投出产出比非常低效，大量的资本支出无法产出有效收入。

中芯国际每一块钱的资本支出只能创造0.88毛的价值

作为对比我们来看一下台积电，2023年资本支出304亿，2024年298亿，2025年409亿，三年总共投入1011亿，而收入从2022年的758亿到2025年的1224亿美元，增加了466亿的收入，也就是说投入1011亿创造466亿收入。

台积电每一块钱的投入能创造4.6毛的收入，比中芯国际高出4倍多。

这里面纵然有台积电制程更高，asp更高的问题，但是晶圆厂的定价逻辑还是跟着设备投入来定价的，比例纵使台积电有利但绝不可能出现四倍多得差距，要知道全世界的半导体设备都出自美日荷这几家，大家的设备价格都差不多。

正常来说相差一倍的价格已经是顶天了，相差四倍多必然有很大的猫腻存在。

而且中芯国际25年的93.5%稼动率还远高于台积电的91.5%。

台积电跟中芯国际同属于不断扩张先进制程的foundry，而且稼动率也很类似，非常适合直接比较。

我们也能再看一下这两年主要投入45/28nm以及14nm的台联电UMC。

UMC 2022/2023/2024/2025年的总收入为94.1亿美元/71.4/72.1/75.3亿美元。
2023/2024/2025年的资本支出分别为30亿/28亿/18亿。

看起来UMC这三年的投入为76亿美元，但收入不增反降从94亿变成75亿，投入不但没有增长还减少，但事实上我们还得加入稼动率，中芯国际跟台积电的组稼动率接近，所以我们就不要去计算稼动率，但是UMC的稼动率去出现很大的变化。

2022年UMC94亿的收入是100%的稼动率，当年全球半导体景气高峰，2025年UMC的75亿收入，稼动率只有70%，如果换算回100%稼动率，收入将达到107.6亿，三年总资本支出为76亿美元，同为100%稼动率下收入增加13.6亿。

这几年扩产45/28/14nm的UMC，每一块钱投入可以创造0.18毛，这也比有7nm扩产的中芯国际的0.88毛的投入产出比更高出两倍。UMC的扩产制程与中芯国际相近，但比中芯差一点，因为中芯有高asp的7nm扩产，

但实际上中芯国际的投入产出比只有UMC的50%，更只有台积电2成。

从投入产出比来看，中芯国际237亿的资本支出，增加了15.3万片产能，创造了21亿的收入增量，就是用14nm的高额投入，创造了落后三个节点也就是65nm的收入。

中芯国际为什么会如此低效？

让我们再回到之前的那个产能模型，我们把中芯所有工厂摊开，总规划产能来到182万片，而中芯最新的1Q26公布产能为107万片（官方公布均为8寸当量）

SMIC各厂产能与对应营收					规划产能	move in/k	实际产能 /k	8 “约当量	asp/k/usd	100%稼动率 满产营收
上海	中芯上海	S1	8"	350~90nm	120k	120	120	120	0.5	60
		Fab 8	12"	65~90nm	100k	100	100	225	1.3	130
	中芯南方	SN1	12"	14~7nm	35k	35	35	78.75	8.5	297.5
		SN2	12"	14~7nm	35k	35k (28~14nm)	10	22.5	10.5	105
	中芯东方	Fab 9	12"	28nm	100k	40	0	0	2.5	0
深圳	中芯深圳	Fab 15	8"	350~130nm	67k	67	67	67	0.5	33.5
		Fab 16	12"	28~14nm	40k	40	20	45	3.25	65
天津	中芯天津	Fab 7	8 “	350~90nm	180k	180	180	180	0.5	90
	西青		12 ”	90~28nm	100k	40	0	0	1.5	0
北京	中芯北京	B1(4+6)	12"	110~55nm	60k	60	60	135	0.8	48
	中芯北方	B2	12 “	65 ~ 24nm	80k	80	80	180	2.3	184
	中芯京城	B3	12 ”	28 ~ 12nm	100k	60	0	0	3.5	0
					8寸总产能/kwpm			1,053	满产营收 /月/M	1,013
					1Q26官方公布产能/kwpm			1,078	满产营收 /年/M	12,156

总产能规划182万片，实际是107万片，相差非常巨大，但是规划是规划，每个厂有进度，这两个数据有差距很正常。

让我们看一下表格中，中芯国际从2021年至今规划的所有新厂，中芯京城，中芯东方，中芯深圳fab16，天津西青以及中芯南方SN2。

这五座工厂都已经建设多年，根据笔者模型这些工厂只有算上南方SN2的10k 7nm产能，其他都设定为0，总产能刚好来到105万片，与官方公布的107万片极度接近。

也就是说中芯京城，中芯东方，中芯深圳，天津西青，这四个工厂总共76万片的产能，从2022年开始建设，至今已超4年，却没有投入任何产能（或者极少产能）。

从这个模型还能看出，上述四个工厂共76万片（8寸）产能，不但没有贡献任何新增产能，因为官方公布的产能就是107万片，同时也没有贡献任何营收。

这部分是如何验证呢？同样根据笔者模型，我们把上述四个新工厂产能都设定为零，把有产能的工厂根据asp与产能相乘，可以得出该厂在满产100%稼动率时的收入，把每个工厂的100%稼动率收入全部相加每月是10.1亿美元，一年是121.56亿美元。

我们以中芯1q26的稼动率93.1%计算，全年100%稼动率收入为121.56亿，那93.1%稼动率的收入为112亿美元，我想26年112亿的总收入是所有中外卖方对中芯国际今年业绩的预测的平均数，也就是说这个数字是准确的。

那更说明，我们把四个新工厂的产能设定为零是正确的，因为这样一算，产能数据105万与官方的107万极度接近，营收大约为110亿美元，与市场预测也几乎一致。

结论是，不论从官方产能或者营收数字来看，中芯京城，中芯东方，天津深圳，天津西青的产能从2022年建设至今，还没有一片（或极少）产能投入。

这又解释了刚才测算的中芯国际投入产出比极低的问题，他们花了大量资本支出，购买设备建设新厂，但这些新厂并没有真正产出！！

为何会如此？

这问题让我们在看一下模型，中芯京城，中芯东方，中芯深圳，天津西青这四个新厂340k的12寸产能全部集中在28nm。

而中国的28nm根本不需要那么多产能，反倒是最后建设的中芯南方SN2的产能开出来了，因为SN2的产能是7nm是国内急需的工艺，产能建设好当然会马上开出来去贡献收入。

但是28nm国内供过于求，产能开出来只能限制并增加折旧压力，所以中芯国际在花
了200多亿大约到位了200k的28nm设备，至今全部隐藏在在建工程中，至今没有计
入官方产能中，所以也就没有转固定资产去进行折旧。

这四个新厂总规划340k 28nm产能，很多人想不明白，为何要大量建设没有需求的
28nm产能。

这里面的逻辑是囤积设备，而28nm正是目前我们中国可以拿到的最先进制程设备，
因为2022年的1007法案，美国正式禁止中国含14nm以下的先进制程，所以根据美国
法律，我们现在能买到最先进的设备就是28nm设备，所以这几年中芯国际依托四个
地方政府平台去囤积我们能麻到最先进的设备，这四个地方政府给了现金流，但中芯
国际得承担极度难看的财报与投入产出比。

一切的问题在这里逐步地被解开，上述所有的问题都是以官方财报的数据为依据，一
步一步得推演出的。

目前整个中国28nm产能需求大概在150k~200k左右，其中70%-80%在国内的晶圆
厂下订单，2-3成在TSMC，UMC或GF等。

也就是说中国28nm产能会在国内晶圆厂下单的在125-150k左右。

而国内现有产能中芯国际有80~100k左右，华虹20k，光茂20~40k，也就是国内目前
产能在120~150k之间，目前刚好供需平衡。

28nm目前供需平衡就代表设备早早到位的中芯国际四个28nm新厂没有开出产能的必
要，因为只要产能开出来就必须转固定资产，转固定资产就得开始进行折旧，中芯国
际目前利润被折旧侵蚀严重，无法再承受任何没法创造收入的新增折旧增加。

所以我会看到中芯国际财报中，这几年的在建工程暴涨，同时固定资产也暴涨，一切都是大量资本支出去囤设备，但是无法创造相应的收入的结果。

目前中芯国际的28nm既有产能为80~100k，但是四个新厂规划是340k，已经花了资本支出买的设备大约是180~200k，也就是说多囤了180~200k的28nm设备。

这么多的设备未来如何处理？

首先每年有新增的28nm需求，刚才估算全国28nm会在国内下单的有150k，如果每年增加20%，那就是30k的增量。

也就是目前中芯有80~100k的28nm产能，囤了180~200k的28nm设备，每年有30k左右的新增需求，囤的那些设备可以满慢释放。

2025年中芯新增产能约5万片12寸，基本上就是28/45/65nm的新增量。

不过华虹跟光茂也有28nm新产能的投入，所以未来28nm将长期供过于求，反而是45/65/90nm这些CIS，MCU，PMIC甚至功率的制程非常畅旺，各家相关制程稼动率几乎都是满产，与28nm形成鲜明的对比。

当然囤积的28nm设备目前整个产业都在想发方设法去往前推进，现在这些28nm进口设备搭配一些国产以攻关完成的14nm设备，可以看扩产14nm产线。

但是目前14/12nm全球需求都不高，这个制程做高兴能运算太落后，做成熟制程又太贵，不上不下导致需求不高。

目前国内14nm需求大约在35~50k左右，国内的产能中芯有40k左右，华虹跟光茂也有少量产能，大约都在10k左右。

也就是说14nm是我们可以扩产的节点，但是需求也不大，目前国内14/12nm整体供需平衡，未来需求也没有大量增加的可能，因为确实高不成低不就。

大家都知道半导体fab每个制程的设备有很多是通用的，14nm甚至7nm里面有不少是28nm设备，比例也不低，但是14nm跟7nm的那些专属设备，美国已经不卖我们。

14nm跟28nm只相差一代，国产设备商攻关也不错，基本上可以填补美国不卖给我们的少数14nm设备，跟大量囤的28nm搭配就能扩产14nm。但是14nm需求不大，没有大力扩产的必要。

同样的方式也能用在7nm上，但是7nm比14nm先进太多，国产设备商们还无法有效填补美国不卖的7nm设备，所以没办法像14nm可以进口+国产去扩产。

笔者年初有预测大约2028年左右，针对买不到的几款美国7nm设备，国产设备商针对性的攻关，有机会在2028年前后攻关完成，然后小规模去扩产7nm。

当然这只是笔者的推测，2028年有设备2029年开出7nm产能可能更为合理。

上表是最新版的中国7nm制程产能扩产进度预测。

从表中能看出中芯国际2026年将达到30k的7nm产能，25年为20k，远低于全球各大卖方的50k等等离谱的数字。

华力微有7nm产能大约是一个实验线的5k产能，未来需要国产7nm设备有大比例的突破才会有新的7nm产能，2026/2027年都将维持这5k的7nm产能。

事实上华虹的7nm产能目前只有壁仞等少数客户有实际出货，流片中的也有数家小客户，但都没有量大的客户，比如壁仞的需求一年也用不到2000片，华虹每个月5k的产能，再来十个壁仞也能满足。

华虹的7nm情况大致如此，虽然大部分都是中芯过去的人，但跟中芯国际7nm还是有差距，不论产能还是良率，未来扩产也受限于美国的制裁，得等到国产设备商有大比例突破才能扩产7nm。

华虹目前的成熟制程扩产挺积极，但都是集中90/65/45/28nm的扩产，尤其是90/65/45nm这三个制程国内非常紧缺，所有fab只要是这三个制程，稼动率均能处于满产或接近满产的状态。

无锡的Fab9A 今年3Q基本65k达产，Fab9B在4Q开始move in。

不过这两年华虹的资本支出也是非常高，而且投入都是成熟制程，投入产出比不会太好，所以折旧压力也很大，即便是满产，但成熟制程asp太低，未来两三年收入正常增长，要特别高也不会有，但利润都不会太好看，这是即便满产的情况下。

华虹我没做详细的模型，但是大致上应该是如此。

再来是中芯国际的未来情况，主要还是真看先进制程，2025年中芯7nm有20k产能，其中有10k为N+3，2026年新增10k的N+2，7nm总产能是10k的N+3 + 20k的N+2。

去年20k，今年30k的7nm才符合中芯国际的营收，这个我们可以从最早那个中芯各厂产能模型去测算，7nm的N+2一片10k，N+3一片12k，一万片月产能一年能带来12至14亿美元的营收，2025年得收入中有25亿左右是7nm，也就是大约20k的产能，如果产能30k或者如大摩说的50k，那与中芯的收入完全无法匹配。

2025年的7nm是20k产能，今年能增加10k到30k产能，从收入去计算是合理的，我们还能从哪方面去计算呢？

那就是从所有的国产7nm芯片的出货量去计算，我们把市面上所有采用国产7nm制程的芯片全部统计出来，再去反推晶圆厂产能，看看这个数字跟我们上面从营收大致测算的产能到底能不能吻合？

目前采用国产7nm制程的芯片种类可分为国产AI芯片，国产手机芯片以及国产CPU芯片等三大类。

下图为23-28年国产AI芯片的各家各款芯片出货预测。

中国AI芯片出货量					出货量/万					
厂家	芯片型号	代工厂	芯片模式	应用	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hiscilicon	Ascend 910b	TSMC(90%)/SMIC	single die	AI	20	50	35	5		
Hiscilicon	Ascend 910c	TSMC(90%)/SMIC	D2D	AI			35	45	10	0
Hiscilicon	Ascend 950PR/DT	SMIC	D2D	AI				50	120	40
Hiscilicon	Ascend 960	SMIC	4 die	AI					10	100
Hiscilicon	Ascend 910	TSMC	single die	ADAS		20	25	30		
Hiscilicon	Ascend 950 A	SMIC	single die	ADAS				10	70	100
Hiscilicon	Ascend 610/620	SMIC (12nm)	D2D	ADAS		10	30	50	50	50
寒武纪	MLU 590	TSMC/SMIC	single die	AI	1	1.5	8.5	4		
寒武纪	MLU 690	SMIC	D2D	AI				12	27.5	20
寒武纪	MLU 790	SMIC	4 die	AI					3	30
天数	天垓 200	TSMC	single die	AI	0.3	0.8	1	1		
天数	天垓 300	SMIC	D2D	AI				1	2.5	3.5
壁仞	BR166	HLMC 7nm	D2D			2	1.5	2	2.5	3
摩尔线程	MTT S80	TSMC	single die	显卡	0.5	0.5	1	0.5		
摩尔线程	庐山 - 花港	SMIC	single die	显卡				1	2	2.5
摩尔线程	MTT S4000	TSMC	D2D	AI		0.5	1.5	2	1	
摩尔线程	华山 - 花港	SMIC	D2D	AI					2	3
摩尔线程	华山 - 花港-next	SMIC	4 die	AI						1
燧原	L600	SMIC	single die	AI			0.5	1	1.5	2
沐曦	C588	TSMC (C280*2)	D2D	AI		1	2.5	1.5		
沐曦	C600	SMIC	D2D	AI				2	3	3
沐曦	C800	SMIC	4 die	AI						1.5
沐曦	N300	SMIC	single die	AI 推理			0.5	0.5	1.5	3
海光	DUC-3	Samsung 7nm	single die			1	1.5	2.5	3	
平头哥	PPU	TSMC	single die	AI		10	20	15		
平头哥	PPU - next	Samsung 6nm	D2D	AI				10	45	20
平头哥	PPU - next-next	Samsung 6nm	4 die	AI						50
百度	P series v2	Samsung 7nm	single die	AI	2	3.5	8	15	25	
百度	P series v3	TSMC 5nm (ban)	single die	AI						
百度	P series v4	Samsung 6nm	4 die	AI						40
百度	M 100	SMIC N+1	single die	AI				1	1	2
百度	M 300	SMIC N+1	D2D	AI					15	25
字节	XPU	Samsung 6nm	D2D	AI				1	25	15
字节	XPU-next	Samsung 6nm	4 die	AI						50
国产 7nm AI 芯片 （不含12nm以上低端卡） Total					23.8	100.8	171.5	263	420.5	564.5
SMIC + HLM C(single die) Total					0	2	12.5	151.5	471	826.5

笔者这个模型是一个非常激进的国产AI片出货预测。

2026年国产AI芯片出货将达到263万卡，2027年420万卡，2028年564万卡，单层卡数上出货增长不高，但是大家要看内容，2026年所有国产卡的出货主力都是D2D的双die方案，2027开始国产卡会开始出货4die封装的国产旗舰芯片，2028年4die方案成为主力，模型最下方为换算成单die的需求。

从国产代工的单die增长来看，2025年只有12万张是国内代工，2026年暴涨到151万，2026年471万，2028年更是冲到826万，这个出货预测绝对是市场上较为激进跟乐观的。

比如用这份出货预测寒武纪27年收入将破350亿，28年破600亿，利润250亿+。

本模型跟所有国际投行不同，主要是笔者模型会区分代工厂，比如每一家的不同产品中，到底是台积电，中芯国际，华虹或者三星代工，并最终换算成单die主要是方便后面计算产能。

目前平头哥，昆仑芯跟字节等CSP自研ASIC主要在三星投片，这也分摊了国产7nm制程的压力，不过未来采用三星制程的各家CSP自研芯片，面积会比中芯国际制程的更大，所以在算力上会有优势。

尤其是在2027年之后或者2028年采用4die方案后，阿里，字节，昆仑芯等在三星投片的国产AI芯片对升腾以及寒武纪等会有更大的算力优势。

各家国产AI芯片未来每一代产品以及各年份出货量都在模型中，属于乐观预测。

这代表未来三年国产AI芯片的增量非常高，2026/2027/2028分别是151万/471万/826万的单die。

下面让我们来看一下真正7nm的出货主力，手机以及CPU，还有一小部分汽车芯片。

N+2制程各年度出货预测					出货/万颗					
厂家	芯片型号	代工厂	芯片模式	应用	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hisilicon	kirin 8 series	SMIC		mobile	600	1000	1800	2000	1800	1800
Hisilicon	kirin 9 series	SMIC		mobile	1490	2380	3200	2000	1600	1200
Hisilicon	kirin 9000E/9000L	TSMC		mobile	50					
Hisilicon	鲲鹏 9 series	SMIC		CPU		150	200	250	400	500
Hisilicon	鲲鹏 9 series	TSMC		CPU	125	25				
Hisilicon	天罡	华为关联fab 14nm		基站主控	125	160	170	180	190	200
龙芯	3B66/7000	SMIC		CPU		5	10	15	20	35
飞腾	S500C	SMIC		CPU		10	15	20	25	40
兆芯	RX-7000	SMIC		CPU		5	10	15	20	30
海光 四号	四号	SMIC/Samsung				40	80	120	160	220
芯擎	龙鹰一号	SMIC		智能座舱		1	3	5	5	10
芯擎	星辰一号	SMIC		ADAS		1	2	2	2	4
黑芝麻	A2000	SMIC		智能座舱		10	15	25	35	50
total					2390	3787	5505	4632	4257	4089
SMIC N+2 total					2090	3562	5255	4332	3907	3669
N+3/N+4制程各年度出货预测					出货/万颗					
厂家	芯片型号	代工厂	芯片模式	应用	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hisilicon	kirin 9030/9040	SMIC		mobile			80	1600	2500	3200
SMIC N+3/N+4 total					0	0	80	1600	2500	3200

手机芯片主要根据华为手机销量来计算，目前只有华为手机采用国产7nm，其他如OPPO，VIVO或小米都是采用高通或联发科的3nm或者4nm芯片，26年的旗舰将采用2nm，也就是说只有被制裁的华为会采用中芯国际的7nm。

主要7nm制程对手机SoC来说太过落后，只有被制裁没办法才会采用，并非国产手机品牌就会考虑国产7nm制程，并非如此。

根据模型，2026年采用N+2制程的华为麒麟8系列跟9系列共出货4000万颗，而采用N+3的9030以及9050出货量1600万颗，总出货5600万，超过2025年的5000万左右。

我想这个预测也是挺乐观的数字，从6月销量来看，5600万全年销量并不容易达成，还得看年底的Mate 90是否有惊喜，而且不能太晚推出。

2027年模型预估6000万左右，2028年6200万，在全球主要手机都进入2nm，2028年进入1.4nm情况下，华为靠韬定律的高成本方案，保持不错得销量，其实算相对乐观的预测，不过整体而言也是合理的预估。

国产CPU的部分同样是被制裁的企业才会用国产7nm制程，这包含华为的鲲鹏，飞腾，龙芯，海光，兆芯等，不过除了鲲鹏有几百万颗，海光有百万级别的出货量以外，其他出货量的都不大。

我们模型中的芯片，可能有一大半同学们都没听过的芯片，模型也全部都统计出来，最后得到手机以及CPU还有汽车芯片的出货总量。

把所有国产芯片钜细弥遗纳入模型，并用相对乐观的出货预测，我们会获的每一个环节的芯片出货总量。如下图。

芯片出货量对应7nm产能需求测算						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AI芯片/万颗	0	2	12.5	151.5	471	826.5
diz size	600	600	600	450	400	400
DPW	90	90	90	130	140	140
良率	0	0-20%	20%	30%	35%	40%
所需wafer/万片	0.0	0.0	0.7	3.9	9.6	14.8
月产能/kwpm	0.0	0.0	0.6	3.2	8.0	12.3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
N+2/万颗	2090	3562	5255	4332	3907	3669
diz size (含CPU)	125	125	150	160	175	190
DPW	480	480	400	380	350	320
良率	35%	45%	60%	65%	73%	75%
所需wafer/万片	12.4	16.5	21.9	17.5	15.4	15.3
月产能/kwpm	10.4	13.7	18.2	14.6	12.8	12.7
	2023	2024	2025	2026	2027	2027
N+3/万颗	0	0	80	1600	2500	3200
diz size(含CPU)			140	170	190	190
DPW			420	360	330	330
良率			40%	50%	60%	60%
所需wafer/万片			0.5	8.9	12.6	16.2
月产能/kwpm			0.4	7.4	10.5	13.5
	2023	2024	2025	2026	2027	2027
所需wafer/万片	12.4	16.5	23.1	30.3	37.6	46.2
所需7nm月产能/k	10.4	13.7	19.2	25.3	31.4	38.5

有了每个环节，每一年的芯片出货量，我们给出单die的面积，计算出每片wafer可以铺满多少die(DPW)，最终再乘以良率，得出每片good gie的数量。

用每片wafer可以得到多少good die，在用出货量除以good die数量就得出需要多少wafer。

最终再除以12个月就能知道每月需要多少产能kwpm。

根据上述的所有国产芯片出货量，我们去反推产能会得出2025年需要19.2k，2026年25.3k，2027年31.4k，2028年38.5k。

这数字完全符合我们刚才用收入去推算，2025年中芯国际7nm大约只有20k的水平，这个数字之前我们已经跟中芯国际官方的产能数据还有营收对比过。

现在我们根据所有国产芯片的出货量去反推得到是19.2k的产能跟之前从不同路径验证的20k数字高度吻合。

在根据笔者的模型，2026年7nm产能会增长到30k，而根据国产出货量反推，2026年每月需要25.3k，如果考虑2026年7nm的30k需要产能爬坡，全年平均25.3k基本上也吻合。

2027年跟2028年在国产AI芯片需求暴增的情况下，其实对应到晶圆厂的产能，每年也只需要增加6-7k的产能即可满足，要知道我们模型的AI芯片增量是非常恐怖的，但换算成晶圆厂能其实并不高。

而且晶圆的良率还有在提升空间，只要良率提升10个点，产能需求还会下降不少。

也就是说目前整个国内，中芯国际30k+华虹的5k共35k产能基本可以满足到2028年国产AI芯片的大增长，如果2029年国产设备攻关如笔者所言达到一定比例，可搭配目

前囤积的进口设备进行7nm的扩产，那对29甚至30年以后的国产7nm需求将也能得到满足。

如此一来，我们将很好去判断中芯国际未来的业绩增量，最好的情况就是每年10多个点的收入增长，但长期利润还是承压，除非看到中芯国际开始大减资本开支到50亿以下。

不然我们用上述的7nm增量来计算中芯国际的收入增长其实非常一般，未来必须调整资本支出，以提高利润率。

另外日本DUV光刻胶断供目前看来是明确的，信越是很早就不提供新客户的DUV光刻胶报价了，目前JSR跟应化也停止对中国客户报价跟供货，情况有点严峻。

而美国MATCH法案目前在各方团体游说中，有支持的有希望不要太紧的，尤其是荷兰政府与设备商们都希望不要太紧，但是美光，英特尔等美国晶圆厂则希望越紧越好。

之前文章有说过，如果ASML真断了光刻机断的维保跟校正，那也是飞驰麻烦的事。

目前看来得小心晶圆厂这一块，不过如果光刻胶或者MATCH法案没有任何台面下可操作空间，那不只是对中国半导体有影响，AI芯片方方面面都是沉重得打击。

假如光刻胶没有人任何台面下操做空间，大约在7-8月晶圆厂的良率跟产能就会开始下降，而8月份是中芯国际2Q业绩发布会，之前文章说了中芯2Q业绩非常不错，但如果没有预期的大好，qoq在12%以上，那可能就是光刻胶断供出现影响了。

总之，中芯2Q26的业绩不错，Q3正常来说有麒麟9050的出货也不会差，但是目前看来光刻胶跟MATCH是大变数，大家可能得谨慎一点。

华虹的话，我始终不明白市场在瞎啥，一会炒先进制程，有产能有客户有出货即可，即便那么一点点产能，短期也无法扩产，但是谁都没法证伪，现在功率热又开始炒他得成熟制程，我个人看法他比中芯国际更危险好歹中芯2Q的业绩是真不错的。

华虹每一个季度都是非常一般的业绩，却一直越涨越多，有点不明所以，不过光刻胶跟MATCH法案对华虹的影响较小，目前好像就这一点可以看一下，但真要美国日本有大动作，整个国内半导体还是都会有影响，影响大跟小的区别，没有人能幸免。